

DESKRIPSI SINGKAT IDE PROYEK

Sistem Pengajuan Layanan Administrasi Wilayah Berbasis REST API

Disusun Oleh

Nama: Bagus Fatihuddin

NIM: 2301040016

Nama: Muhammad Said

NIM: 2301040040

1. Latar Belakang Masalah

Pelayanan administrasi wilayah seperti surat domisili, surat pengantar, surat keterangan usaha, dan berbagai layanan administrasi lainnya masih banyak dilakukan secara manual pada tingkat desa atau kelurahan. Proses pengajuan sering kali dilakukan secara konvensional melalui pencatatan manual atau sistem yang belum terintegrasi, sehingga menyebabkan keterlambatan proses, kesulitan pemantauan status pengajuan, serta kurang optimalnya pencatatan data layanan masyarakat.

Selain itu, masyarakat sering mengalami kesulitan dalam mengetahui status pengajuan yang telah diajukan karena tidak adanya sistem pencatatan yang terstruktur. Dari sisi pengelola administrasi, pencarian data pengajuan dan pelacakan riwayat proses layanan juga menjadi kurang efektif.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu layanan berbasis Web Service (REST API) yang dapat membantu proses pengelolaan layanan administrasi wilayah secara lebih terstruktur, aman, dan mudah diintegrasikan dengan sistem lain di masa mendatang.

2. Tujuan Proyek

Tujuan dari proyek ini adalah membangun layanan Web Service berbasis REST API yang mampu membantu pengelolaan administrasi wilayah secara digital.

Adapun tujuan khusus dari proyek ini antara lain:

1. Membangun sistem autentikasi berbasis JWT (JSON Web Token) untuk keamanan akses layanan.
2. Mengelola data wilayah administratif seperti provinsi, kota/kabupaten, dan kecamatan.
3. Menyediakan layanan pengajuan administrasi wilayah secara terstruktur.
4. Mempermudah pengelolaan status pengajuan layanan administrasi.
5. Menyediakan riwayat perubahan status pengajuan agar proses layanan dapat dipantau.

6. Menyediakan dokumentasi API yang memudahkan proses integrasi dan pengujian sistem.

3. Deskripsi Fitur Utama

Sistem ini dibangun menggunakan pendekatan REST API dengan beberapa fitur utama sebagai berikut:

A. Autentikasi JWT

Fitur autentikasi digunakan untuk mengamankan akses endpoint menggunakan JSON Web Token (JWT).

Endpoint utama:

- **POST /api/login**
Digunakan untuk login pengguna dan menghasilkan token autentikasi.
- **GET /api/me**
Menampilkan informasi pengguna yang sedang login.
- **GET /api/refresh**
Digunakan untuk memperbarui token autentikasi.
- **GET /api/logout**
Digunakan untuk menghapus sesi token pengguna.

B. Manajemen Data Wilayah

Sistem menyediakan pengelolaan data wilayah administratif:

Province (Provinsi)

Fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) data provinsi.

City (Kota/Kabupaten)

Fitur CRUD data kota/kabupaten berdasarkan provinsi.

District (Kecamatan)

Fitur CRUD data kecamatan berdasarkan kota/kabupaten.

C. Pengajuan Layanan Administrasi

Fitur utama sistem untuk pengajuan layanan administrasi masyarakat.

Jenis layanan yang dapat dikelola antara lain:

- Surat Domisili
- Surat Keterangan Usaha
- Surat Pengantar
- Layanan administrasi wilayah lainnya

Fitur ini mencakup:

Service Type

Pengelolaan jenis layanan administrasi.

Service Request

Pengelolaan pengajuan layanan masyarakat.

Data pengajuan meliputi:

- Nama pemohon
- Nomor identitas (NIK)
- Nomor telepon
- Alamat
- Tujuan pengajuan
- Wilayah kecamatan
- Jenis layanan
- Status pengajuan

Status pengajuan:

- Pending
- Processed
- Approved
- Rejected
- Cancelled

D. Riwayat Status Pengajuan

Sistem menyimpan riwayat perubahan status pengajuan layanan administrasi.

Fitur ini memungkinkan administrator maupun pengguna mengetahui proses perubahan status layanan secara lebih transparan dan terstruktur.

E. Logging Aktivitas API

Sistem mencatat aktivitas API untuk membantu proses monitoring dan debugging.

Informasi yang dicatat antara lain:

- Endpoint yang diakses
- Request method

- Response status
- Aktivitas pengguna

F. Dokumentasi API

Sistem menyediakan dokumentasi API menggunakan **Postman Documentation** untuk mempermudah proses pengujian endpoint dan integrasi sistem.

Dokumentasi mencakup:

- Endpoint API
- Method HTTP
- Parameter request
- Authorization JWT
- Contoh request dan response
- Success dan failed response

4. Teknologi yang Digunakan

Teknologi yang digunakan dalam pengembangan proyek ini antara lain:

Teknologi	Fungsi
Laravel (PHP Framework)	Backend REST API
MySQL	Database Management System
JWT Authentication	Sistem autentikasi token
Postman	Pengujian dan dokumentasi API
GitHub	Version control dan kolaborasi tim
REST API	Arsitektur layanan web

5. Peran Masing-Masing Anggota

1. Bagus Fatihuddin (2301040016)

Tugas:

- Perancangan database
- Implementasi JWT Authentication
- Pembuatan endpoint REST API
- Implementasi business logic
- Pengembangan fitur pengajuan layanan administrasi

- Validasi data dan error handling
- Logging aktivitas API

2. Muhammad Said (2301040040)

Tugas:

- Dokumentasi API menggunakan Postman
- Pengujian endpoint (success & failed request)
- Penyusunan dokumentasi pengujian API
- Penyusunan README project
- Quality Assurance (QA) testing
- Dokumentasi hasil pengujian

6. Penutup

Proyek **Sistem Pengajuan Layanan Administrasi Wilayah Berbasis REST API** diharapkan dapat membantu digitalisasi proses administrasi wilayah menjadi lebih efektif, terstruktur, dan aman. Dengan adanya autentikasi JWT, logging aktivitas, dokumentasi API, serta sistem pengajuan layanan yang terorganisir, layanan administrasi masyarakat dapat dikelola dengan lebih baik dan mudah dikembangkan pada tahap selanjutnya.